

PROPOSAL SKRIPSI
PENGEMBANGAN MIDDLEWARE POINT OF SALES
(POS) SYSTEM UNTUK PLATFORM
CROWDFUNDING DAN MARKETPLACE



Oleh :

M. Nauval Amrullah
NIM : 211080200149

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN MIDDLEWARE POINT OF SALES (POS) SYSTEM UNTUK PLATFORM CROWDFUNDING DAN MARKETPLACE

Penelitian Untuk S-1

Prodi Informatika

Diajukan oleh :

M. Nauval Amrullah

211080200149

Disetujui oleh :

Ketua Penguji



Irwan A. Kautsar, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Dosen Penguji

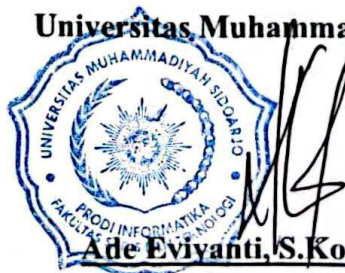


Yulian Findawati, S.T., M.MT.

Disahkan oleh:

Ka.Prodi Informatika

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Ade Eviyanti, S.Kom., M.Kom.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
BAB II.....	3
TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	3
2.2 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU	4
2.3 ANALISIS GAP.....	6
BAB III	7
METODOLOGI PENELITIAN	7
3.1 CES Framework	7
3.2 Fitur Fungsional/Non Fungsional.....	7
3.3 Use Case Diagram.....	8
3.4 Sequence Diagram.....	10
3.5 Database	20
3.7 Jadwal Penelitian.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3 Use Case Diagram	9
Gambar 3.4.1 Investor Registrasi	10
Gambar 3.4.2 UMKM Registrasi	10
Gambar 3.4.3 Investor melakukan login	11
Gambar 3.4.4 UMKM melakukan login	11
Gambar 3.4.5 Admin melakukan login	11
Gambar 3.4.6 Pihak bank melakukan login	11
Gambar 3.4.7 UMKM menambahkan produk	12
Gambar 3.4.8 Investor melihat produk	12
Gambar 3.4.9 UMKM ajukan crowdfunding	13
Gambar 3.4.10 Investor melihat proyek	13
Gambar 3.4.11 Admin mengelola data	14
Gambar 3.4.12 Investor Melakukan Invest	14
Gambar 3.4.13 Validasi transaksi BANK	15
Gambar 3.4.14 Investor melihat laporan	15
Gambar 3.4.15 Admin melihat laporan	16
Gambar 3.4.16 Investor melakukan pemesanan	16
Gambar 3.4.17 UMKM melakukan pemesanan pemesanan	17
Gambar 3.4.18 UMKM melakukan pemrosesan produk	18
Gambar 3.4.19 Investor mengakses kalkulator 1	18
Gambar 3.4.20 Investor melakukan logout	18
Gambar 3.4.21 UMKM melakukan Logout	19
Gambar 3.4.22 Admin melakukan logout	19
Gambar 3.4.23 Pihak bank melakukan logout	20
Gambar 3.5 Tampilan rancangan database	20

Gambar 3.6.1 Tampilan login	21
Gambar 3.6.2 Tampilan Registrasi	21
Gambar 3.6.3 Tampilan Dashboard Investor	22
Gambar 3.6.4 Tampilan Dashboard UMKM	22
Gambar 3.6.5 Tampilan Dashboard Admin	22
Gambar 3.6.6 Tampilan Dashboard Bank	23
Gambar 3.6.7 Tampilan Halaman Marketplace	23
Gambar 3.6.8 Tampilan detail produk.....	23
Gambar 3.6.9 Tampilan Halaman Crowdfunding	24
Gambar 3.6.10 Tampilan detail proyek crowdfunding.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 3.1 CES Framework	7
Tabel 3.2 Fungsional dan Non Fungsional	8
Tabel 3.7 Jadwal Penelitian	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini kehadiran Teknologi Informasi amat membantu manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam dunia bisnis dan investasi. Saat ini, keberadaan pasar digital atau marketplace tentunya sudah tidak asing lagi, dimana masyarakat dapat dengan leluasa berbelanja hanya dengan memesan melalui gadget mereka. Marketplace sendiri dapat berperan penting bagi UMKM yang ada di Indonesia, dengan ini mereka dapat lebih mudah meningkatkan pemasaran dan penjualan produk mereka. Selain itu marketplace memberikan UMKM akses ke berbagai layanan, seperti akses yang mudah dan pemrosesan pembayarannya yang cepat, sehingga membantu mereka mempercepat operasi dan meminimalisir biaya (Anggriani Saputri et al., 2023). Hal ini tentunya dapat meningkatkan sektor bisnis secara signifikan dengan memberikan layanan yang lebih baik. Kemudahan tersebut dapat ditunjang dengan salah satu teknologi inovatif, yaitu munculnya sistem point of sale (POS) yang membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas POS secara global (Afolabi et al., 2022).

Point of Sale (POS) adalah sebuah sistem yang membantu mencatat transaksi yang pernah dilakukan, sehingga memudahkan pengolahan data transaksi. Sistem POS membuat perubahan pada operasional transaksi perusahaan dari yang sebelumnya menggunakan kinerja manual manusia, menjadi proses yang lebih terotomatisasi dan efisien, sehingga dapat menghemat secara waktu (Juventauricula et al., 2024). Hal ini tentunya sangat membantu dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan inventory. Selain itu, dalam bidang investasi, teknologi digital dapat mempermudah investor dalam melakukan investasi. Teknologi ini juga meningkatkan transparansi proses investasi dan memungkinkan akses yang lebih baik terhadap analisis pasar. Berinvestasi adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dimasa mendatang. Tujuan dilakukan investasi untuk menghasilkan laba di masa mendatang serta untuk memperoleh itu, setiap orang perlu berpikir dan mempersiapkan diri dari sekarang (Adiningtyas & Hakim, 2022).

Berinvestasi tidak selalu dalam jumlah yang besar, saat ini ada suatu bentuk investasi pendanaan yang bisa dilakukan secara digital. Dampak digital dalam dunia investasi adalah menciptakan bentuk baru yang inovatif, dalam bentuk pendanaan urun dana pada UMKM yang memiliki potensi untuk dapat berkembang. Bentuk pendanaan tersebut ialah financial teknologi crowdfunding (Puspita Bakti et al., n.d.) Di Indonesia populasi mahasiswa yang besar memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui investasi crowdfunding. Namun, banyak dari mereka merasa bingung untuk mendapatkan tempat berinvestasi yang aman dan nyaman, ditambah investasi pada saat ini sebagian besar belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berinvestasi syariah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga menawarkan produk halal, transparansi, keadilan, dan keuntungan berkelanjutan.(Nabilla & Shofawati, 2022) Seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya investasi syariah, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyediakan platform yang memungkinkan mahasiswa untuk berinvestasi dengan cara yang aman dan sesuai syariah. Sistem Point of Sale (POS) yang terintegrasi dengan platform crowdfunding dan marketplace adalah solusi inovatif yang dapat menjawab kebutuhan ini. Platform ini tidak hanya berguna bagi mahasiswa untuk mulai berinvestasi, tetapi juga membantu UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk kelangsungan usaha mereka.

1.2 Rumusan masalah

Latar belakang diatas memiliki beberapa rumusan masalah, sehingga dapat diambil inti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengintegrasikan sistem point of sale dengan platform crowdfunding syariah untuk menciptakan platform investasi yang aman?
2. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat memberikan transparansi transaksi antara investor dan UMKM?
3. Apa saja fitur Fungsional dan Non fungsional yang diperlukan oleh platform crowdfunding dan marketplace untuk menunjang pengguna?
4. Bagaimana mengintegrasikan antara platform crowdfunding dan marketplace dan sistem point of sale (POS) sehingga dapat mendukung kebutuhan pengguna.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian yang sedang berlangsung ini ialah menyediakan sistem informasi POS yang terintegritass antara marketplace dan crowdfunding sehingga dapat memudahkan akses dan transparansi transaksi pada invesatasi digital. Terutama pada kemudahan akses investasi syariah bagi mahasiswa yang belum memiliki pengalaman dalam bidang investasi.

1.4 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, batasan masalah berguna agar penelitian dapat berfokus menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikut adalah batasan masalah dari penelitian ini.

1. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem point of sale pada platform marketplace dan crowdfunding.
2. Peneliti hanya berfokus pada pengembangan sistem pos, tanpa medalami analisis pasar.
3. Penelitian berfokus pada pengembangan integrasi POS untuk platform crowdfunding dan marketplace berbasis website.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Putu Gede Surya Cipta Nugraha et al., 2021) yang dilakukan pada tahun 2021 yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Software Point Of Sale (Pos) Dengan Metode Waterfall Berbasis Web” Latar belakang yang diambil dari banyaknya wirausahawan dari berbagai kalangan mulai remaja maupun para pekerja yang membuka usaha sampingan, seperti kafe kecil, fashion, cemilan dan lain-lain. Untuk menjalankan usahanya tersebut tentu perlu dilakukan pencatatan, sehingga segala jenis transaksi yang terjadi dapat dilihat oleh petugas kasir maupun usahawan. Proses pencatatan secara manual sebenarnya dapat dilakukan, akan tetapi cara tersebut memiliki banyak kekurangan yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi wirausahawan. Oleh karena itu pembuatan sistem Point of sale sangat dibutuhkan wirausahawan guna membantu mengelola proses transaksi, pendataan barang, manajemen pengguna, serta pembuatan laporan yang akurat sehingga membantu wirausahawan dalam mengambil keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Istar Hamal Haris, Evi Dwi Wahyuni dan Aminudin pada tahun 2023 dengan judul ”Pengembangan Sistem Marketplace Kadin Kota Batu dengan menggunakan Metode Incremental” berlatar belakang pada permasalahan kadin kota Batu yang memiliki badan usaha, salah satunya Koperasi Mikawa. Koperasi tersebut merupakan salah satu badan usaha milik Kadin Kota Batu yang berkeinginan menyediakan marketplace sebagai sarana pemasaran produk UMKM, dikarenakan selama ini pemasaran produk dilakukan secara manual, sehingga pembeli sering kali mengalami kesulitan akses pada produk yang mereka cari.(Hamal Haris & Dwi Wahyuni, 2023).

Penelitian mengenai rancangan platform crowdfunding yang dilakukan oleh (Hamdi et al., 2024) yang dilakukan pada tahun 2024 ini berjudul ”Rancang Bangun Platform Crowdfunding Berbasis Web Menggunakan Rapid Application Development. Studi Kasus: Alifarm Digital” permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian yaitu Pemilik peternakan sering menghadapi berbagai masalah, terutama terkait dengan dana. Mereka membutuhkan modal yang cukup untuk mengembangkan dan mengoperasikan peternakan kambing yang sering kali menjadi hambatan utama bagi para peternak. Perkembangan teknologi tentunya harus dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menunjang bisnis mereka. Pengembangan Platform Crowdfunding Berbasis Web dengan menggunakan metodologi Rapid Application Development. Studi kasus penelitian ini lebih difokuskan pada Alifarm Digital, yang bertujuan menyediakan sistem yang komprehensif untuk pembiayaan proyek peternakan kambing.

2.2 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

Selanjutnya dari 3 penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang nantinya akan dirangkum kedalam tabel. sebelum itu berikut pendahuluan mengenai rangkuman dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Hasil dari penjabaran penelitian terdahulu diatas memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, selain itu juga dapat digunakan sebagai perbandingan supaya terdapat pembaharuan dari penelitian ini. Agar penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan apa saja yang perlu dikembangkan untuk mencari solusi yang belum terpecahkan sebelumnya. Dari penjelasan singkat pada sub bab 2.1, dapat dikelompokkan disimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan pada setiap penelitian.

NO	Judul dan peneliti	Pembahasan	Metode	Kelebihan atau Kekurangan
1	Rancang Bangun Sistem Informasi Software Point Of Sale Dengan Metode Waterfall Berbasis Web(Putu Gede Surya Cipta Nugraha et al., 2021)	Pada penelitian focus peneliti lebih kepada pembangunan system POS (Point of sale) yang terotomatisasi sehingga dpaat mengurangi terjadinya kesalahan informasi. Selain itu dapat membantu wirausahawan dalam pengelolaan bisnis usahanya. Penggunaan metodeologi waterfall dipilih peneliti untuk membangunsebuah system POS. yang telah dikembangkan agar dapat melakukan proses transaksi , pengelolaan barang, pengelolaan data supplier, pengelolaan data pembelian dalam bentuk laporan.	Waterfall	Kelebihan: - Penggunaan metode waterfall yang membuat penelitian ini sistematis dan terstruktur dengan baik. - Bahasa pemrograman dan database yang digunakan familiar,sehingga memberi keuntungan kemudahan memperoleh sie pengembang. Kekurangan: - Kelemahan waterfall yaitu kurang fleksibel dengan perubahan di tengah proyek yang berjalan. - Menurut penulis fitur integritas dengan barcode dan aplikasi mobile perlu dikembangkan untuk menunjang operasional. - Tidak ada pembahasan mengenai keamanan sistem pos.
2	Pengembangan Sistem Marketplace Kadin Kota Batu menggunakan	Berawal dari Koperasi Mikawa salah satu badan usaha milik Kadin Kota Batu ingin menyediakan tempat pemasaran produk milik UMKM, dikarenakan selama ini UMKM memasarkan produk mereka secara	Incremental	Kelebihan: - Metode yang digunakan memberikan keuntungan karena dapat dikerjakan secara paralel.

NO	Judul dan peneliti	Pembahasan	Metode	Kelebihan atau Kekurangan
	Metode Incremental(Hamal Haris & Dwi Wahyuni, 2023)	tradisional atau manual. Yang berdampak pembeli kesulitan dalam mencari produk yang mereka cari secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode incremental sehingga tidak membutuhkan waktu lama dalam proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini menggunakan framework cedeigniter dengan pemrograman php dan database mysql.		- fitur yang disediakan lengkap - akses yang mudah bagi masyarakat Kekurangan: - sistem perlindungan datayang digunakan termasuk dalam level dasar - tidak ada fitur return dan live chat, yang seharusnya dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan - pengujian dilakukan hanya kepada beberapa pengguna terekat saja.
3	Rancang Bangun Platform Crowdfunding Berbasis Web Menggunakan Rapid Application Development. Studi Kasus: Alifarm Digital(Hamdi et al., 2024)	Penelitian ini berfokus pada alifarm Digital, yang bertujuan membangun sebuah system komperhensif untuk program pembiayaan proyek peternak. penerapan RAD pada pengembangan ini memastikan kualitas, cepat dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan peternak, investor dan administrator.	Rapid Application Development (RAD)	Kelebihan: - Metode RAD memberikan keuntungan dalam hal kecepatan, iterasi, dan lebih fleksibel dengan adanya perubahan. - Platform yang dibangun menyediakan memberikan saolusi untuk mengurangi resiko penipuan dalam dunia investasi. - Pembuatan desain yang jelas dan rinci sehingga memudahkan gambaran interaksi antara pengguna dan sistem. Kekurangan: - Terbatasnya lingkup study yang dilakukan. - kurangnya pemahaman mengenai sistem keamanan dari platform ini. - Implementasi platform diharapkan bisa berkembang dan digunakan di berbagai sektor.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

2.3 ANALISIS GAP

Dari penelitian terdahulu masih terdapat beberapa hal yang belum dilakukan peneliti, yaitu membangun platform yang kompleks dimana antara marketplace dan crowdfunding dapat dijadikan menjadi sebuah platform yang saling berinteraksi. Hal ini tentunya dapat mempermudah bagi pengusaha UMKM yang di danai untuk serta mempromosikan produk mereka dalam platform marketplace. Untuk investor dapat melihat produk yang ada, serta dapat membantu mempromosikan untuk perkembangan UMKM yang di danai. Pembangunan sistem pos yang terintegritas tentunya juga akan mempermudah bagi pengguna dalam mengawasi dan menganalisa perkembangan investasi mereka.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 CES Framework

Penelitian ini menerapkan metodologi CES Framework, sebuah metode untuk mengukur tingkat kemudahan atau kesusahan yang dialami pengguna dalam berinteraksi dengan perusahaan. Tujuan penerapan CES framework adalah untuk menganalisa titik dimana pengguna mengalami kesulitan sehingga perusahaan dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Cause-Effect-Solution yaitu proses analisa masalah pada sistem yang tersedia menggunakan canvas (tabel isian) seperti Business Model Canvas. Dalam penggunaan framework CES yang harus dilakukan yaitu mengisi sebuah tabel yang tiap kolom berisi Cause, Effect and Solution. CES adalah langkah awal sebelum mendefinisikan fitur Fungsional dan Non Fungsional untuk platform yang nantinya akan dikembangkan. Tujuan dari penggunaan framework CES yaitu membantu pengembang lebih mudah mendefinisikan solusi dari masalah eksisting sebagai langkah dari implementasi prototyping dan Case Based Learning. (Alkautsar, 2023)

Dalam mengembangkan sistem Point of sale platform crowdfunding dan marketplace penelitian ini menggunakan analisa CES framework dan juga menggunakan Flask untuk memudahkan. Dalam penerapan CES Framework ada 3 elemen utama yang perlu di definisikan yaitu, Cause (penyebab), Effect (dampak) dan Solution (Solusi). Berikut adalah CES dari pengembangan Sistem Point Of Sale sebagai dasar dibangunnya sebuah rancangan system. Seperti pada tabel 3.1 dibawah ini.

No	Cause	Effect	Solution
1	Pencatatan transaksi yang masih manual.	1. Kurang efisien dalam mengelola data transaksi	1. Dibangunnya sebuah Sistem POS
2	Pendekatan oleh bank dilakukan secara manual dalam Mencari Nasabah	2. Proses Pencarian Nasabah yang Lambat dan memakan waktu	2. Digitalisasi Proses Pencarian Nasabah
3	Kurangnya Integrasi Sistem	3. Operasional yang kurang efisien	3. Pengembangan Platform Terintegrasi
4	Proses Verifikasi Manual	4. Pengalaman Pengguna yang Buruk	4. Otomatisasi Proses Verifikasi
5	Kurangnya Transparansi dan Keamanan	5. Kesulitan dalam Pemantauan dan Pelaporan	5. Meningkatkan Transparansi dan Keamanan
6	Keterbatasan Akses	6. Keterbatasan terhadap pengawasan menghambat pertumbuhan	6. Menyediakan akses Mudah ke Proyek Crowdfunding dan mark

Tabel 3.1 CES Framework

3.2 Fitur Fungsional/Non Fungsional

Setelah tahapan analisa CES maka selanjutnya pengembangan fitur fungsional dan non fungsional. Fitur F/FN digunakan untuk menganalisis fitur-fitur

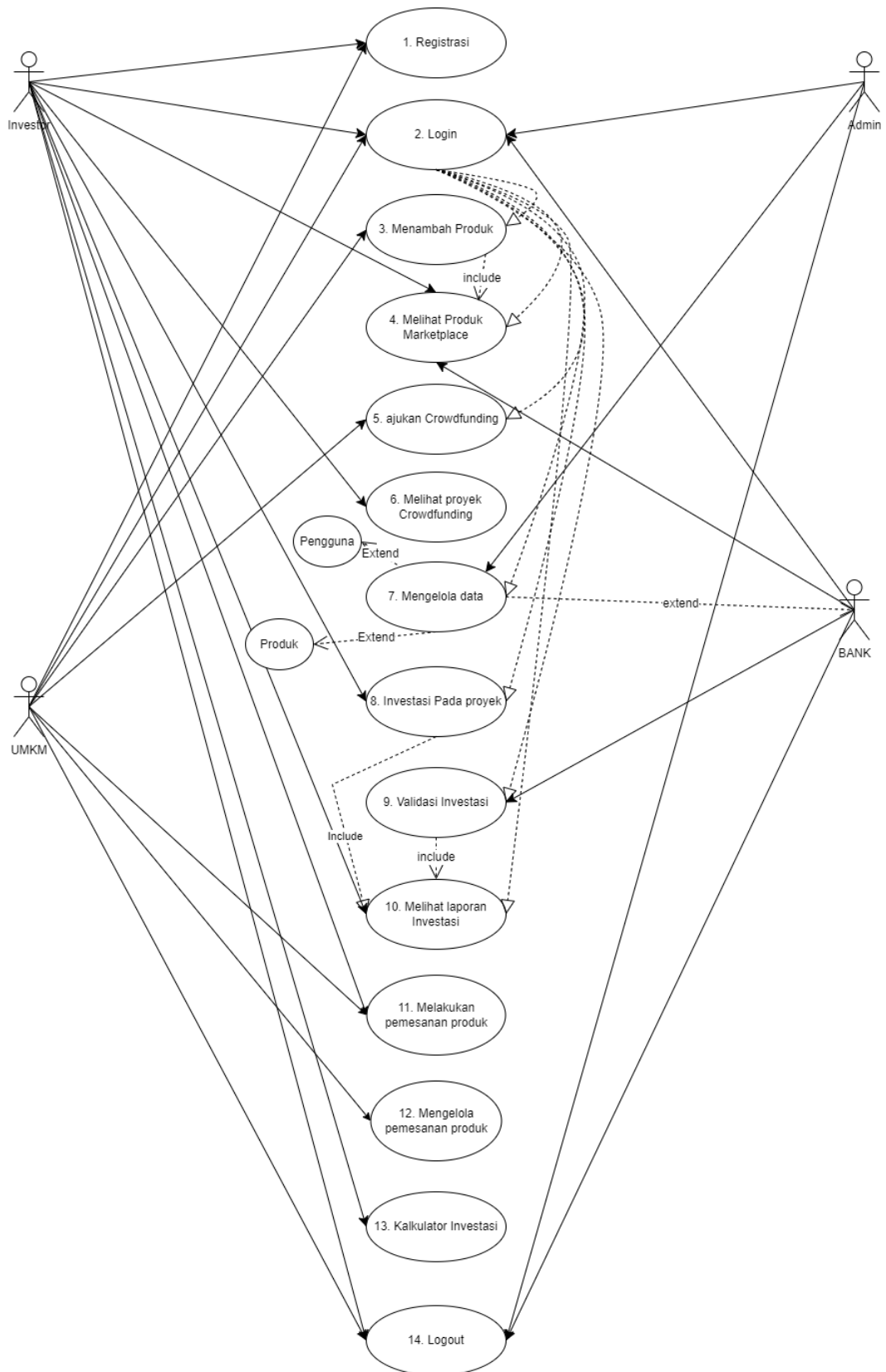
yang perlu ada dalam pembuatan aplikasi, sehingga dapat diimplementasikan dalam pengembangan produk digital. Fungsional menggambarkan fitur yang wajib ada dalam aplikasi, sedangkan non-Fungsional mencakup fitur yang tidak wajib ada tetapi disarankan untuk meningkatkan nilai jual produk. Berikut adalah fitur fungsional dan non fungsional yang terkait pada penelitian sistem pos ini.

Fungsional	Non Fungsional
Registrasi	Skalabilitas
Login/ Logout	Responsif
Verifikasi Akun	Pemulihan akun
Pengelolaan Profil	Pengalaman pengguna (UX)
Pengelolaan produk	Auditabilitas
Pengajuan pinjaman	Fitur chat whatsapp
Melihat proyek crowdfunding	Fitur promosi
Validasi transaksi	Pengelolaan data pengguna
Pemantauan transaksi	Kalkulator

Tabel 3.2 Fungsional dan Non Fungsional

3.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah sebuah gambaran dari actor yang berinteraksi dengan sistem, dimana masing masing user memiliki jalurnya masing masing. Use case hanya memberi gambaran singkat hubungan antara aktor, dan sistem, hal apa saja yang dapat dilakukan oleh masing masing user. Berikut adalah gambar use case dari actor investor, umkm, admin, pihak bank.

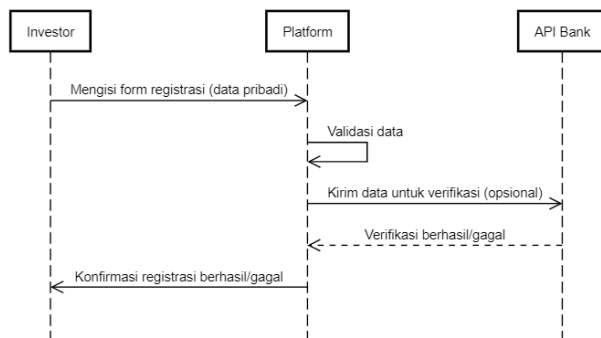


Gambar 3.3 Use Case Diagram

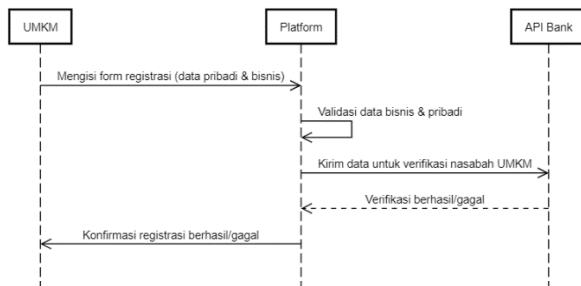
3.4 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan jalannya interaksi antara user, admin dan sistem aplikasi. Diawali dengan login atau jika belum memiliki akun, terlebih dahulu diharuskan untuk registrasi akun. Langkah selanjutnya user dapat melakukan login dengan mengisi email atau username dan password, jika login berhasil selanjutnya akan dialihkan ke dashboard sesuai dengan hak akses masing masing user. Untuk Investor memiliki akses untuk investasi pada proyek crowdfunding dan akses pada produk marketplace. Bagi UMKM menu yang ada yaitu menambahkan produk, mengajukan pembiayaan crowdfunding, dan pembelian pada marketplace. Sedangkan untuk admin memiliki akses melihat jalanya proyek, mengelola data pengguna dan produk. Dan untuk pihak BANK memiliki akses untuk memvalidasi pengguna baru dan juga pengajuan pembiayaan. Gambaran sequence diagram dibawah ini guna memudahkan user memahami jalanya aplikasi ini agar bisa digunakan dengan lancar.

1. Registrasi

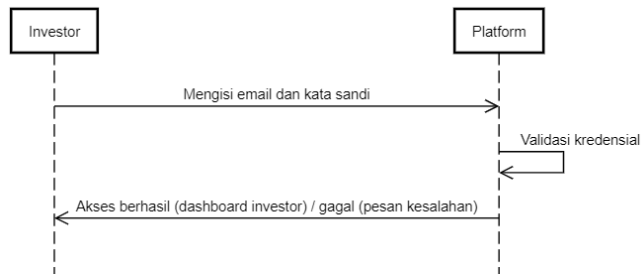


Gambar 3.4.1 Investor Registrasi

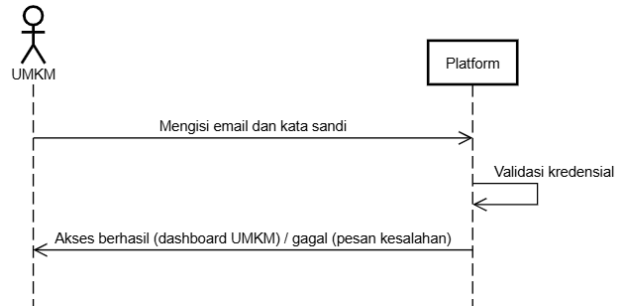


Gambar 3.4.2 UMKM Registrasi

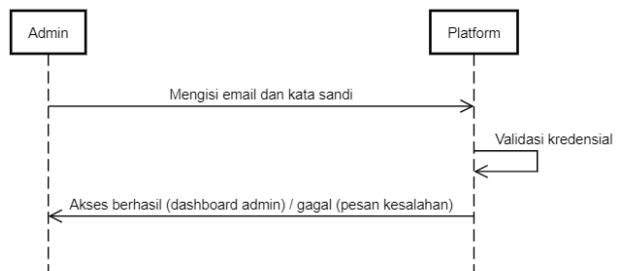
2. Login



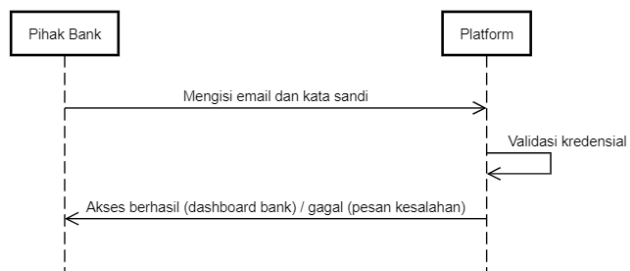
Gambar 3.4.3 Investor melakukan login



Gambar 3.4.4 UMKM melakukan login

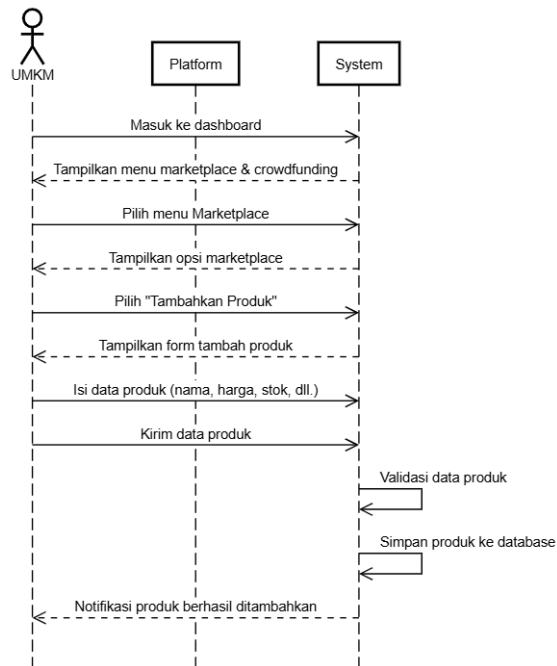


Gambar 3.4.5 Admin melakukan login



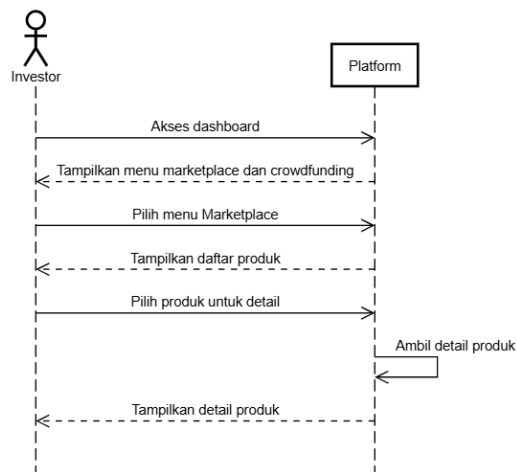
Gambar 3.4.6 Pihak bank melakukan login

3. Tambahkan produk



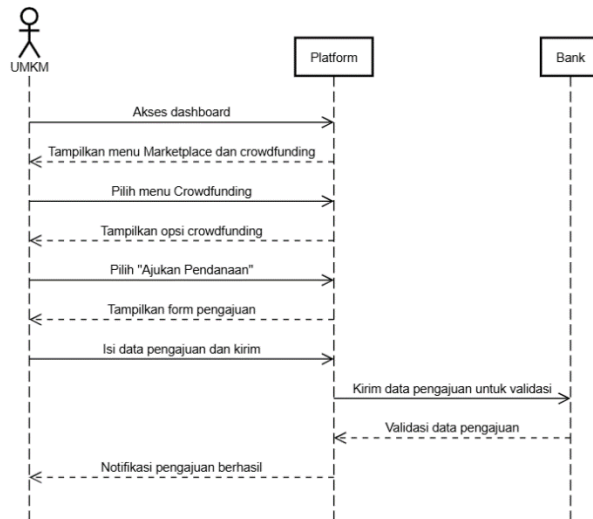
Gambar 3.4.7 UMKM menambahkan produk

4. Melihat produk marketplace



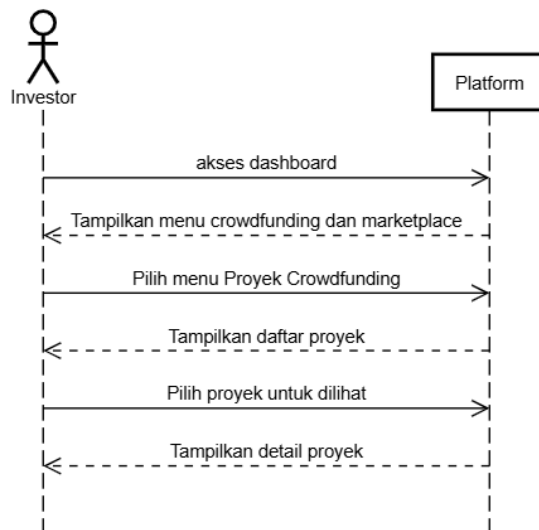
Gambar 3.4.8 Investor melihat produk

5. Ajukan Crowdfunding



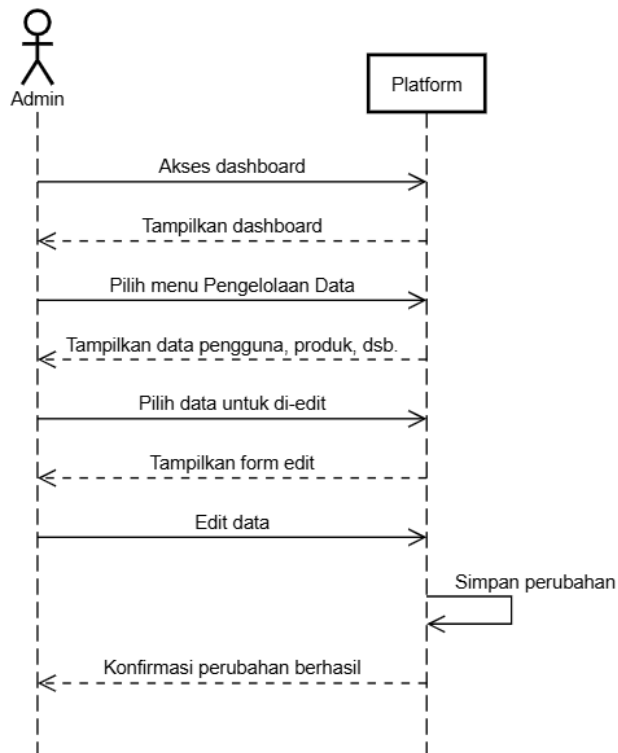
Gambar 3.4.9 UMKM ajukan crowdfunding

6. Melihat proyek Crowdfunding



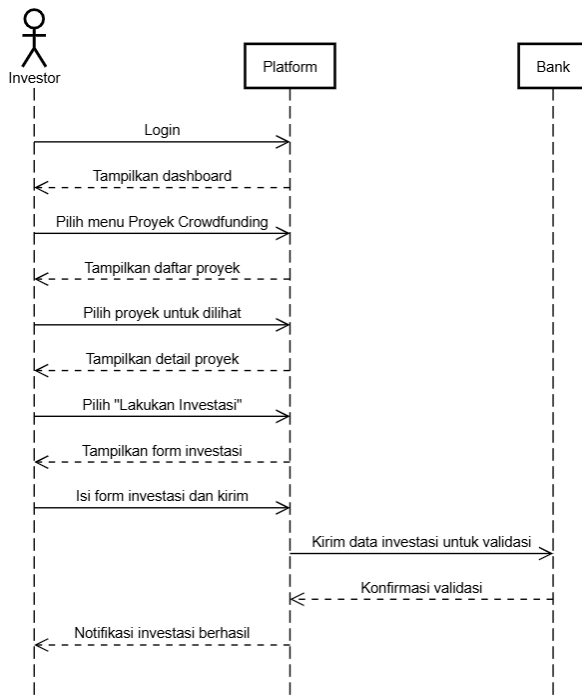
Gambar 3.4.10 Investor melihat proyek

7. Mengelola data (pengguna dan produk)



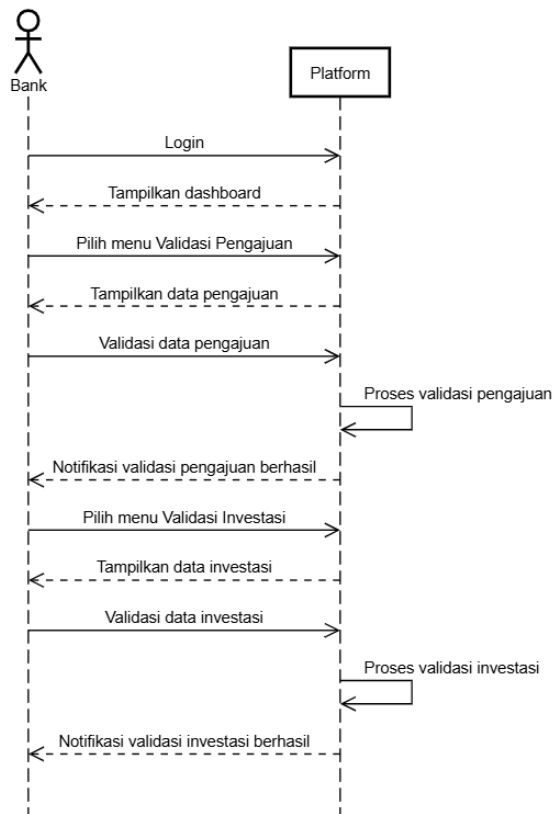
Gambar 3.4.11 Admin mengelola data

8. Investasi pada proyek



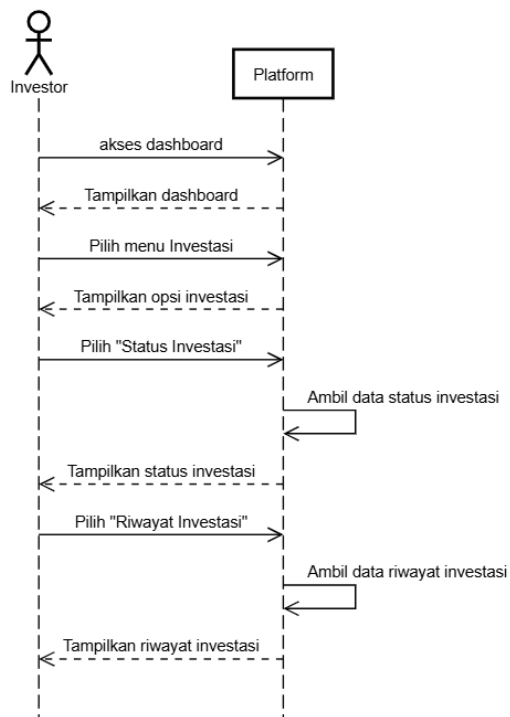
Gambar 3.4.12 Investor Melakukan Investasi

9. Validasi transaksi

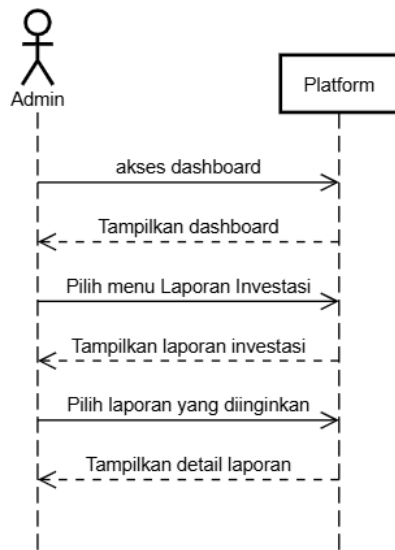


Gambar 3.4.13 Validasi transaksi BANK

10. Melihat laporan investasi

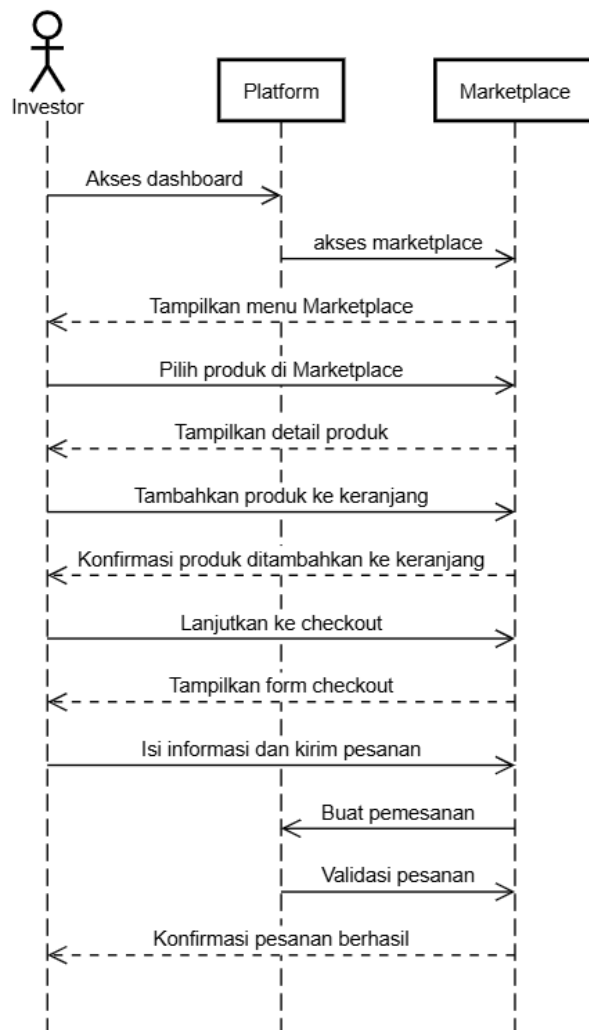


Gambar 3.4.14 Investor melihat laporan

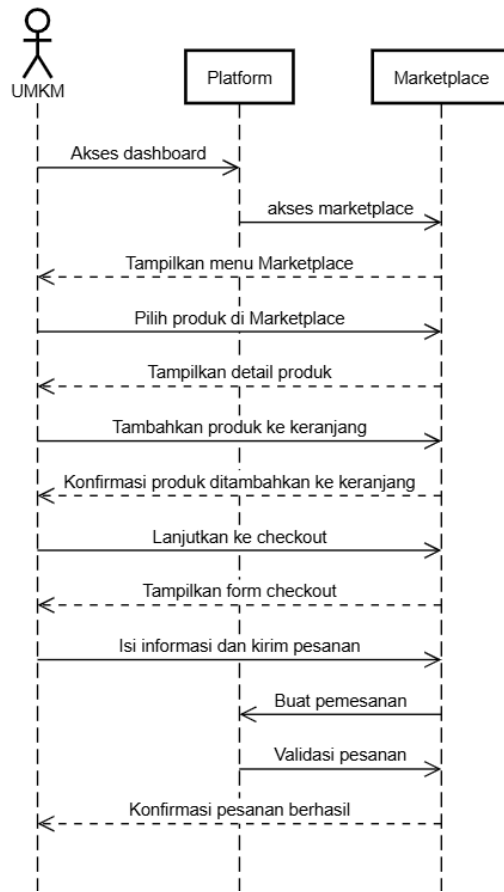


Gambar 3.4.15 Admin melihat laporan

11. Pemesanan Produk Marketplace

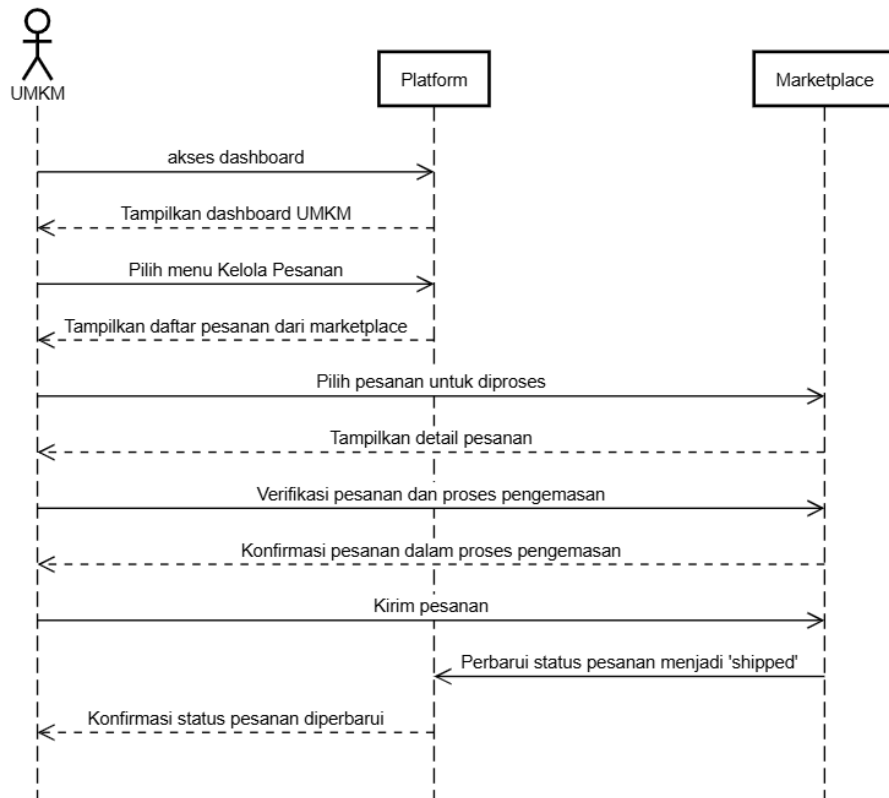


Gambar 3.4.16 Investor melakukan pemesanan produk



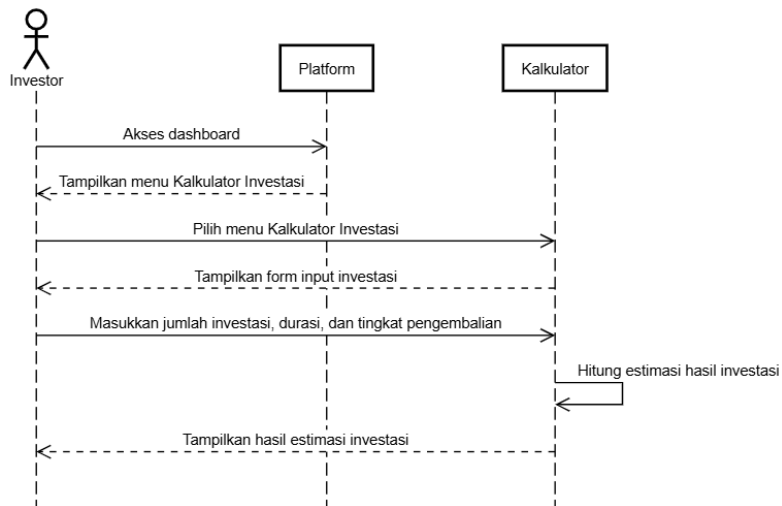
Gambar 3.4.17 UMKM melakukan pemesanan produk

12. Pengelolaan pesanan produk



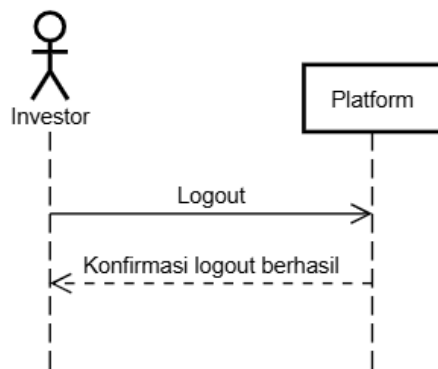
Gambar 3.4.18 UMKM melakukan pemrosesan produk

13. Kalkulator Investasi

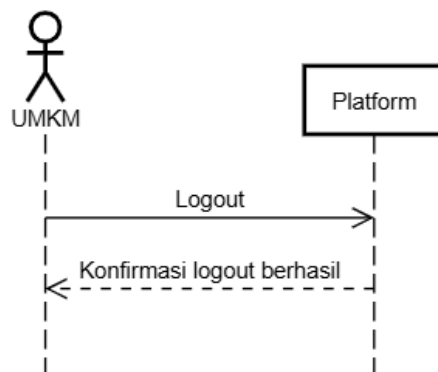


Gambar 3.4.19 Investor mengakses fitur kalkulator

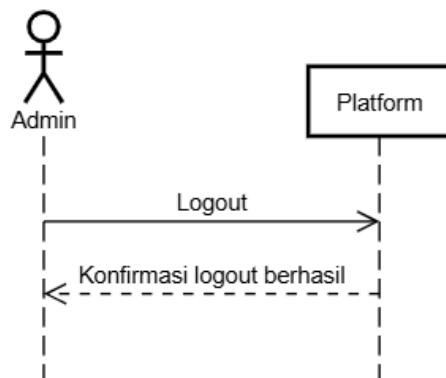
14. Logout



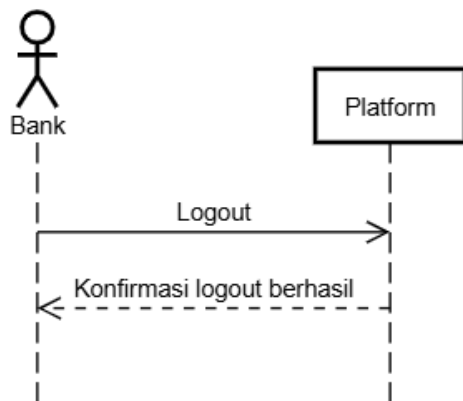
Gambar 3.4.20 Investor melakukan logout



Gambar 3.4.21 UMKM melakukan Logout



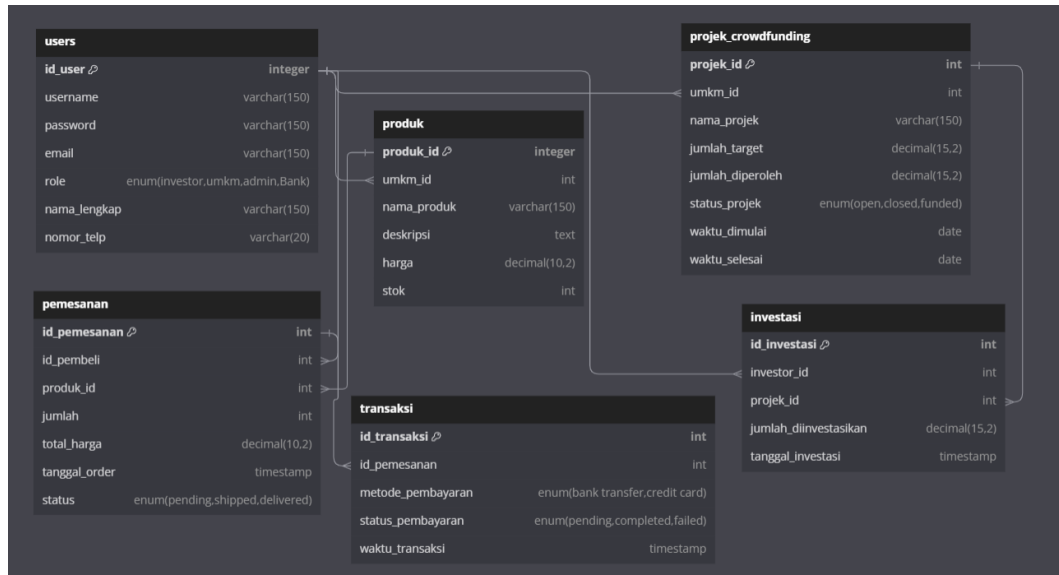
Gambar 3.4.22 Admin melakukan logout



Gambar 3.4.23 Pihak bank melakukan logout

3.5 Database

Selanjutnya pembuatan database, database adalah penyimpanan data terstruktur yang memudahkan akses, pengelolaan dan pembaharuan data. Informasi disimpan dalam tabel yang dihubungkan dengan kunci (Key), sehingga perangkat lunak atau aplikasi dapat mengelola datanya. Berdasarkan gambar 3.6 dibawah ini mencakup struktur database mengenai user investor, umkm, admin dan pihak bank. Berikut adalah beberapa entitas dan atribut yang ada dalam database tersebut antara lain sebagai berikut.

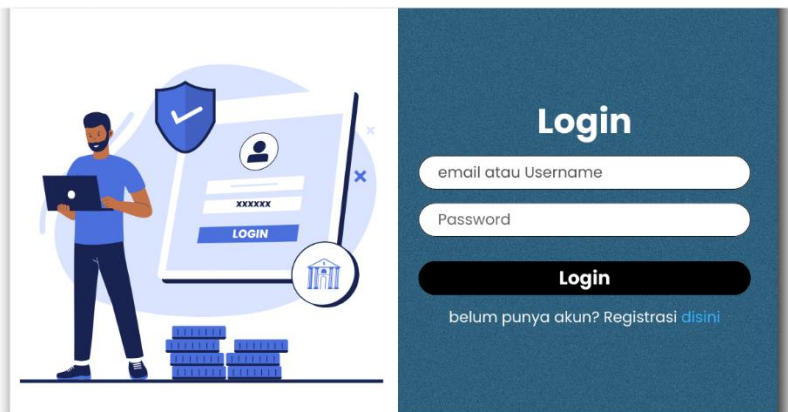


Gambar 3.5 Tampilan rancangan database

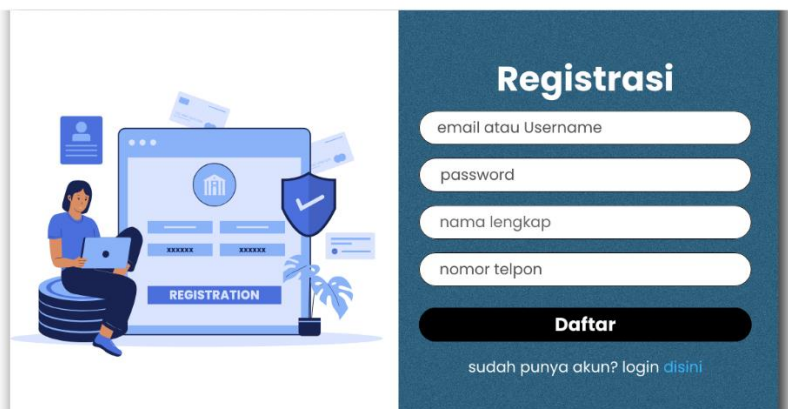
3.6 Tampilan Aplikasi

Dibawah ini adalah rancangan tampilan dari sistem point of sale pada platform marketplace dan crowdfunding, tampilan dibuat se-interaktif mungkin agar pengguna nyaman dan mudah dalam mengoperasikan aplikasi ini. Pertama

terdapat fitur Login dan Registrasi untuk pengguna baru yang belum mempunyai akun. Selanjutnya terdapat dashboard aplikasi pos yang berbeda setiap usernya, contoh untuk tampilan pada Investor lebih menekankan pada perhitungan investasi yang ada pada platform, lalu untuk umkm lebih menekankan pada proyek pembiayaan bagi umkm yang membutuhkan dorongan biaya untuk keberlangsungan usaha mereka, dimana dana yang diperoleh nantinya dapat di alokasikan untuk membeli bahan/produk yang ada pada platform marketplace, tentunya produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Selanjutnya pada dashboard admin lebih berfokus terhadap data pengguna dan produk yang ada, admin bertugas mengelola platform agar dapat berjalan secara semestinya, selain itu juga melakukan pengawasan terhadap proyek pembiayaan yang berlangsung. Terakhir pada dashboard bank, disini pihak bank dapat memvalidasi data pengguna yang melakukan pendaftaran dan juga validasi investor saat melakukan investasi pada sebuah proyek.



Gambar 3.6.1 Tampilan login



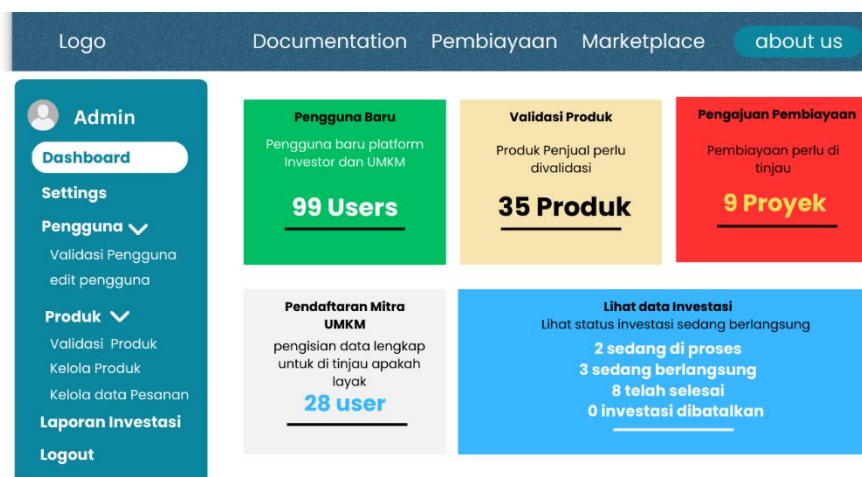
Gambar 3.6.2 Tampilan Registrasi



Gambar 3.6.3 Tampilan Dashboard Investor



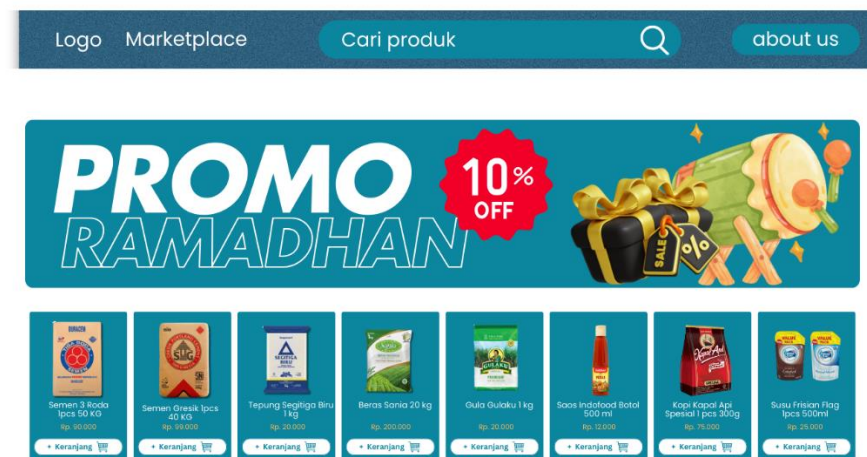
Gambar 3.6.4 Tampilan Dashboard UMKM



Gambar 3.6.5 Tampilan Dashboard Admin



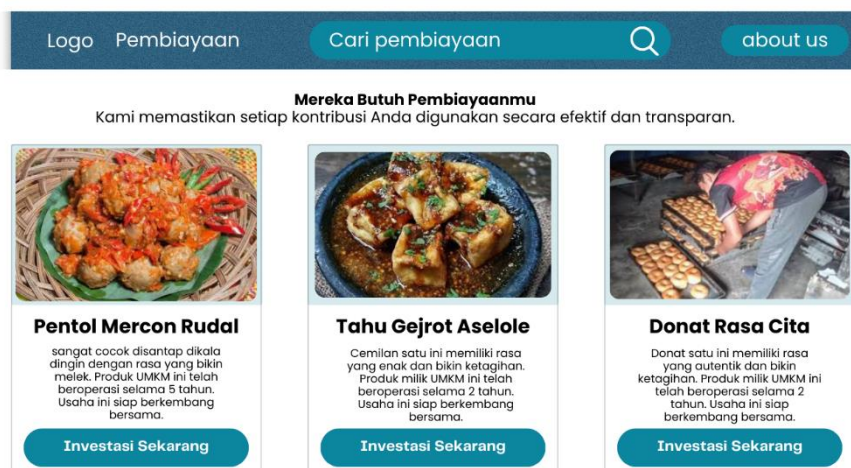
Gambar 3.6.6 Tampilan Dashboard Bank



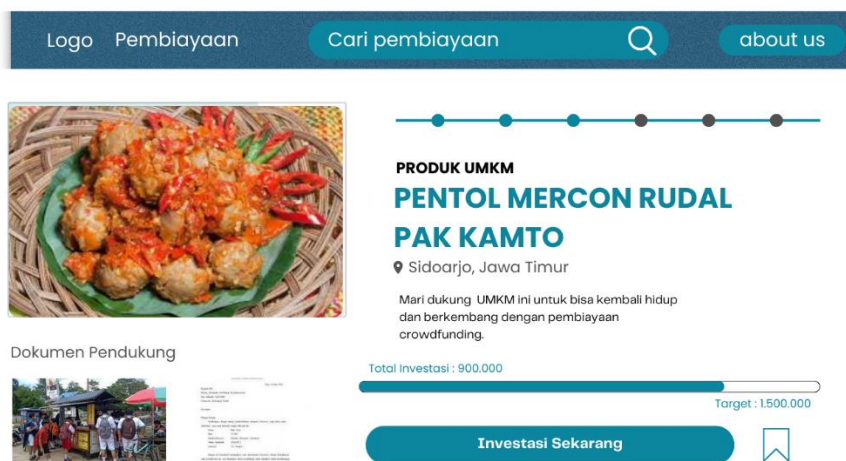
Gambar 3.6.7 Tampilan Halaman Marketplace



Gambar 3.6.8 Tampilan detail produk



Gambar 3.6.9 Tampilan Halaman Crowdfunding



Gambar 3.6.10 Tampilan detail proyek crowdfunding

3.7 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu				
		1	2	3	4	5
1	Penulisan proposal					
2	Seminar dan bimbingan proposal					
3	Penelitian dan tindakan					
4	Analisis dan bimbingan hasil penelitian					
5	Ujian skripsi					

Tabel 3.7 Jadwal Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, S., & Hakim, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi, dan Uang Saku terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah dengan Risiko Investasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 474.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4609>
- Afolabi, A., Iyanda, A., & Ninan, D. (2022). *DEVELOPMENT OF A MULTILINGUAL ELECTRONIC POINT OF SALE SYSTEM IN NIGERIA*.
<https://www.researchgate.net/publication/364167346>
- Alkautsar, I. A. (2023). *Modul Rapid Prototyping Menggunakan Metode Cause Effect Solution (CES) pada Platform Supportive Tool dalam rangka Menunjang Model Pembelajaran Case Based Learning*.
- Anggriani Saputri, S., Berliana, I., Nasrida, M., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Palangka Raya, U. (2023). *PERAN MARKETPLACE DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI INDONESIA*. 3(1).
- Hamal Haris, I., & Dwi Wahyuni, E. (2023). Pengembangan Sistem Marketplace Kadin Kota Batu menggunakan Metode Incremental. *REPOSITOR*, 5(4), 849–864.
- Hamdi, M. H., Alnarus Kautsar, I., & Findawati, Y. (2024). RANCANG BANGUN PLATFORM CROWDFUNDING BERBASIS WEB MENGGUNAKAN RAPID APPLICATION DEVELOPMENT. STUDI KASUS: ALIFARM DIGITAL. In *Jurnal Informatika & Rekayasa Elektronika* (Vol. 7, Issue 1). <http://e-journal.stmiklombok.ac.id/index.php/jirelISSN.2620-6900>
- Juventaucula, P., Hanggara, B. T., & Pramono, D. (2024). *Pengembangan Sistem Informasi Point of Sale (POS) berbasis Web menggunakan Pendekatan Metode Waterfall (Studi Kasus: Restoran Altari)* (Vol. 8, Issue 1). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Nabilla, Z. J., & Shofawati, A. (2022). Pengetahuan Keuangan, Pengalaman Investasi, dan Iklan Proyek Berpengaruhkah pada Minat Investasi Mahasiswa pada Crowdfunding Syariah? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 260–272.
<https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp260-272>
- Puspita Bakti, Y., Pranata, R. I., Samsul, M., Anwar³, R., & Raya, J. (n.d.). *SISTEM INVESTASI EQUITY CROWDFUNDING PADA UMKM DI INDONESIA STUDI PADA PLATFORM BIZHARE PT. INVESTASI DIGITAL NUSANTARA*.
- Putu Gede Surya Cipta Nugraha, Ni Wayan Wardani, & I Wayan Sukarmayasa. (2021). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SOFTWARE POINT OF SALE (POS) DENGAN METODE WATERFALL BERBASIS WEB. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10, 92–103.